

2.2 파이썬 리스트를 데이터프레임으로 생성

In [8]:

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame([ ['Kim',27,92],
                    ['Lee', 33,98],
                    ['Park',19, 87] ])

df
```

Out[8]:

	0	1	2
0	Kim	27	92
1	Lee	33	98
2	Park	19	87

2.3 파이썬 딕셔너리를 데이터프레임으로 생성

In [9]:

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'name':['Kim','Lee','Park'],
                  'age':[27, 33,19],
                  'score':[92,98,87]})

df
```

Out[9]:

	name	age	score
0	Kim	27	92
1	Lee	33	98
2	Park	19	87

2.4 파일을 읽어서 데이터프레임으로 생성 : CSV파일

In [57]:

```
import pandas as pd
df= pd.read_csv('data.csv', encoding='UTF-8' )
df
```

Out[57]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

2.5 파일을 읽어서 데이터프레임으로 생성 : xlsx파일

In [1]:

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('data.xlsx')
df
```

Out[1]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

2.6 데이터프레임 데이터 보기

In [3]:

```
df.head(3)
```

Out[3]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인

In [2]:

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('data.xlsx')
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 7 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   반          10 non-null    object
 1   이름        10 non-null    object
 2   성별        10 non-null    object
 3   국어        7 non-null     float64
 4   수학        7 non-null     float64
 5   응시여부    8 non-null     object
 6   확인여부    7 non-null     object
dtypes: float64(2), object(5)
memory usage: 688.0+ bytes
```

In [4]:

```
df['이름'] # df.이름
```

Out[4]:

```
0   구이서
1   김이정
2   오지수
3   김선후
4   하진희
5   강현진
6   김진솔
7   박서준
8   김성희
9   이지서
Name: 이름, dtype: object
```

In [5]:

```
df[['이름', '성별']]
```

Out[5]:

	이름	성별
0	구이서	남
1	김이정	여
2	오지수	남
3	김선후	남
4	하진희	여
5	강현진	남
6	김진솔	남
7	박서준	여
8	김성희	남
9	이지서	여

In [4]:

```
df[0:3]
```

Out[4]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인

In [14]:

```
df['이름'][0:3]
```

Out[14]:

```
0    구이서
1    김이정
2    오지수
Name: 이름, dtype: object
```

In [15]:

```
df.loc[2]
```

Out[15]:

반	A반
이름	오지수
성별	남
국어	NaN
수학	NaN
응시여부	응시
확인여부	확인

Name: 2, dtype: object

In [17]:

```
df.loc[0:3,['이름']]
```

Out[17]:

	이름
0	구이서
1	김이정
2	오지수
3	김선후

In [9]:

```
df.iloc[1,2]
```

Out[9]:

'여'

In [18]:

```
df.iloc[0:3,0:2]
```

Out[18]:

	반	이름
0	A반	구이서
1	B반	김이정
2	A반	오지수

In [59]:

```
df['국어']>=80
```

Out[59]:

```
0    True
1   False
2   False
3   False
4   False
5   False
6    True
7   False
8   False
9    True
Name: 국어, dtype: bool
```

In [60]:

```
df[df['국어']>=80]
```

Out[60]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [61]:

```
df.query('국어>=80')
```

Out[61]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [3]:

```
df1 = df[df['국어']>=80]  
df1
```

Out[3]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [62]:

```
df.query('국어>=80 and 수학>=90')
```

Out[62]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [65]:

```
df.query('국어>=80 or 수학>=90')
```

Out[65]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [4]:

```
df[(df['국어'] >= 80) | (df['수학'] >= 90)]
```

Out[4]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [66]:

```
df.sort_values(by=['이름'])
```

Out[66]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	NaN
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN

In [6]:

```
print(list(df.index))
print(list(df.columns))
print(df.size)
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
['반', '이름', '성별', '국어', '수학', '응시여부', '확인여부']
70
```

In [9]:

```
type(df.columns)
```

Out[9]:

```
pandas.core.indexes.base.Index
```

3.1 데이터프레임 데이터 집계

In [67]:

```
df.describe()
```

Out[67]:

	국어	수학
count	7.000000	7.000000
mean	65.000000	71.000000
std	34.82815	25.053277
min	0.000000	44.000000
25%	55.500000	45.000000
50%	78.000000	85.000000
75%	88.000000	89.000000
max	90.000000	100.000000

In [5]:

```
df.value_counts()
```

Out[5]:

반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부	
A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인	1
B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인	1
	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인	1
	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인	1
	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인	1

dtype: int64

In [21]:

```
df['반'].value_counts()
```

Out[21]:

A반 5
B반 5
Name: 반, dtype: int64

In [68]:

```
df['국어'].sum()
```

Out[68]:

455.0

In [25]:

```
df['국어'].mean()
```

Out[25]:

65.0

In [26]:

```
df.groupby('반').sum()
```

Out[26]:

	국어	수학
반		
A반	90.0	174.0
B반	365.0	323.0

In [27]:

```
df.groupby('반').mean()
```

Out[27]:

	국어	수학
반		
A반	45.0	87.0
B반	73.0	64.6

3.2 데이터프레임의 결측치 처리

In [7]:

```
df.isna()
```

Out[7]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	True	True	False	False
3	False	False	False	False	False	False	True
4	False	False	False	False	False	False	True
5	False	False	False	True	True	True	True
6	False	False	False	False	False	False	False
7	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	True	True	True	False
9	False	False	False	False	False	False	False

In [8]:

```
df.isna().sum()
```

Out[8]:

```
반          0
이름        0
성별        0
국어        3
수학        3
응시여부    2
확인여부    3
dtype: int64
```

In [28]:

```
df.fillna({'확인여부': '완료'})
```

Out[28]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	완료
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	완료
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	완료
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [29]:

```
df.fillna(0)
```

Out[29]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	0.0	0.0	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	0
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	0
5	A반	강현진	남	0.0	0.0	0	0
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
8	A반	김성희	남	0.0	0.0	0	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [72]:

```
df
```

Out[72]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [4]:

```
df2=df.dropna(subset=['국어'])
df2
```

Out[4]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [5]:

```
df3= df.dropna()  
df3
```

Out[5]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [79]:

```
df.groupby('반').mean()
```

Out[79]:

	국어	수학
반		
A반	45.0	87.0
B반	73.0	64.6

In [80]:

```
df2.groupby('반').mean()
```

Out[80]:

	국어	수학
반		
A반	45.0	87.0
B반	73.0	64.6

In [33]:

```
df3.groupby('반').mean()
```

Out[33]:

	국어	수학
반		
A반	90.0	89.00
B반	83.0	69.75

In [45]:

```
df.isna().sum()
```

Out[45]:

```
반          0
이름        0
성별        0
국어         3
수학         3
응시여부     2
확인여부     3
dtype: int64
```

In [6]:

```
df2.isna().sum()
```

Out[6]:

```
반          0
이름        0
성별        0
국어         0
수학         0
응시여부     0
확인여부     2
dtype: int64
```

In [46]:

```
df3.isna().sum()
```

Out[46]:

```
반      0
이름     0
성별     0
국어     0
수학     0
응시여부  0
확인여부  0
dtype: int64
```

3.3 데이터프레임의 변경

In [7]:

```
df['총점'] = df['국어'] + df['수학']
df
```

Out[7]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부	총점
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인	179.0
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인	123.0
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인	NaN
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN	77.0
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN	85.0
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인	179.0
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인	123.0
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인	NaN
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인	186.0

In [3]:

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('data.xlsx')
df
```

Out[3]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부	확인여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시	확인
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시	확인
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시	확인
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시	NaN
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시	NaN
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시	확인
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시	확인
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN	확인
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시	확인

In [5]:

```
df.drop('확인여부',axis=1)
```

Out[5]:

	반	이름	성별	국어	수학	응시여부
0	A반	구이서	남	90.0	89.0	응시
1	B반	김이정	여	78.0	45.0	응시
2	A반	오지수	남	NaN	NaN	응시
3	B반	김선후	남	33.0	44.0	응시
4	A반	하진희	여	0.0	85.0	응시
5	A반	강현진	남	NaN	NaN	NaN
6	B반	김진솔	남	90.0	89.0	응시
7	B반	박서준	여	78.0	45.0	응시
8	A반	김성희	남	NaN	NaN	NaN
9	B반	이지서	여	86.0	100.0	응시

In [8]:

```
import pandas as pd

df1 = pd.DataFrame( {'기호':['a','B','c','d','e'],
                    '단가':[100, 0, 0, 400, 500],
                    '수량':[1, 1, 1, 2, 0] } )

df1
```

Out[8]:

	기호	단가	수량
0	a	100	1
1	B	0	1
2	c	0	1
3	d	400	2
4	e	500	0

In [9]:

```
df1.replace(0, 7)
```

Out[9]:

	기호	단가	수량
0	a	100	1
1	B	7	1
2	c	7	1
3	d	400	2
4	e	500	7

In [10]:

```
df1.replace({1:10, 2:20})
```

Out[10]:

	기호	단가	수량
0	a	100	10
1	B	0	10
2	c	0	10
3	d	400	20
4	e	500	0

In [11]:

```
df1.replace({'단가':{0:1000}, '수량':{0:100}})
```

Out[11]:

	기호	단가	수량
0	a	100	1
1	B	1000	1
2	c	1000	1
3	d	400	2
4	e	500	100

In []: